Prof. Fernando J. Aravena Muñoz

MATEMÁTICA

Productos notables II: cuadrado de binomio, suma por diferencia y áreas

Nombre:	
Curso:	**Fecha:**
OA trabajados: OA 3	

Completa de modo que cada término corresponda al desarrollo del cuadrado de un binomio:

a) $(x+5)^2 = x^2 + 10x + ____$

b) $(__ - 9)^2 = y^2 - 18y + ____$

c) $(m+6n)^2 = m^2 + ____ + 36n^2$

d) $(p + ___)^2 = p^2 + ___ + 64q^2$

e) $(3x+7)^2 = ___ + 42x + 49$

f) $(13y - ___)^2 = ___ - 390y + 225$

g) $(17z+10)^2 = 289z^2 + 340z + ___$

h) $(8x - ___)^2 = 64x^2 - 80xy + ___$

i) $(___ + ___)^2 = 36n^2 + ___ + 49p^2$

j) $(___ + ___)^2 = 9 + ____ + y^2$

Determina el cuadrado de binomio asociado a cada expresión algebraica.

a) $x^2 - 6x + 9 =$

b) $m^2 + 10m + 25 =$

c) $25a^4 - 90a^2 + 81 =$

d) $g^2 + 2gh + h^2 =$

Completa el término faltante en el desarrollo de cada [redacted]

a) $(___ + ___)(____ - ____) = m^2 - 225$

b) $(9x + ___)(____ - ____) = ____ - 16y^2$

c) $(___ + ___)(____ - 5q) = 9p^2 - 25q^2$

d) $(___ + ___)(5 - ____) = ___ - 49n^8$

e) $(3t + ___)(____ - 2s^3) = ____ - ____$

f) $(___ + ___)(____ - 5b) = 36a^2 - ____$

Determina el término $\square$ en cada producto de binomios con un término en común.

a. $(x + 4)(x + 9) = x^2 + \square + 36$

b. $(v + 2)(v + p) = v^2 + (2 + p)v + \square$

c. $(p^2 + 15)(p^2 - n) = p^4 + \square - 15n$

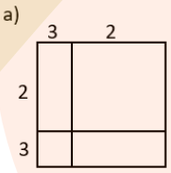
d. $\left(u + \frac{1}{p}\right)\left(u + \frac{2}{p}\right) = u^2 + \frac{3}{p}u + \square$

e. $(u - 5)(u + t) = u^2 + \square - 5t$

f. $(t + 0{,}5)(v + 0{,}5) = tv + 0{,}5(t + v) + \square$

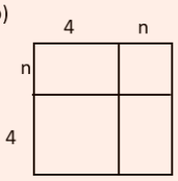
Determinar las áreas de los siguientes cuadrados:

a)



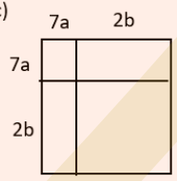
A = _____

b)



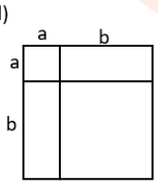
A = _____

c)



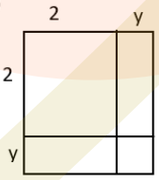
A = _____

d)



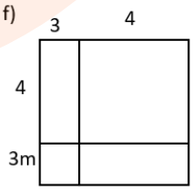
A = _____

e)



A = _____

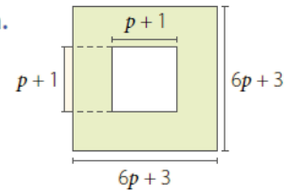
f)



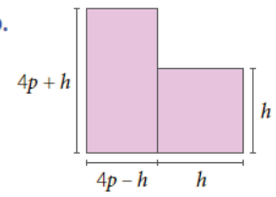
A = _____

Calcula el área de cada figura pintada. Considera que las medidas están expresadas en centímetros y que las figuras están formadas por cuadrados y rectángulos.

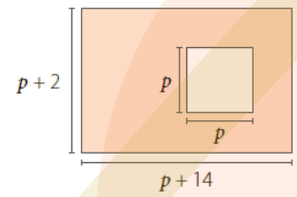
a.



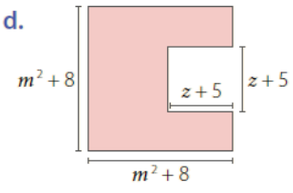
b.



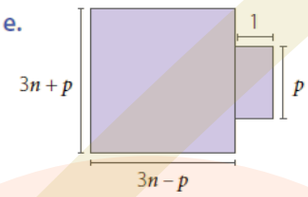
c.



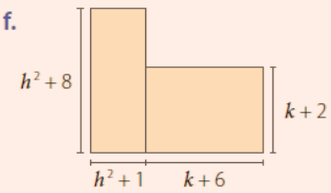
d.



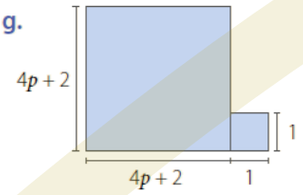
e.



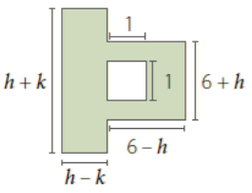
f.



g.



h.



i.

